

Convex Basic 学习笔记

主题: `import Mathlib.Analysis.Convex.Basic`、`Convex  $\mathbb{k}$  s`、标量域/半环 $\mathbb{k}$ 、非负线性组合、最优传输视角、线性映射与仿射映射。

1. 模块做什么
2. `Convex  $\mathbb{k}$  s` 的含义
3. 标量域/半环 $\mathbb{k}$
4. 非负线性组合
5. 最优传输中的例子
6. 线性映射 vs 仿射映射
7. Lean 使用小抄

1. `Mathlib.Analysis.Convex.Basic` 做什么？

这个模块是 Mathlib 中关于凸集基础理论的模块。它主要不是研究凸函数，而是研究集合的凸性：

s 是凸集 $\iff$ 任意 $x, y \in s$ ，连接 x 和 y 的线段仍然在 s 中。

Lean 中的主要对象是：

`Convex  $\mathbb{k}$  s`

其中 $s : \text{Set } E$ 是某个空间 E 里的集合， $\mathbb{k}$ 是标量类型，也就是凸组合的系数来自哪里。

一句话记忆：

`Mathlib.Analysis.Convex.Basic` = 定义凸集，并证明凸集的基础封闭性质。

2. `Convex $\mathbb{k}$ s` 的数学含义

数学上，凸集的常见定义是：

若 $x \in s, y \in s, a \geq 0, b \geq 0, a + b = 1$ ，
则 $a \cdot x + b \cdot y \in s$ 。

这里的

$a \cdot x + b \cdot y$

就是两个点 x, y 的凸组合。

线段版本

也可以理解为：

`Convex  $\mathbb{k}$  s` $\iff$ 对任意 $x, y \in s$ ，`segment  $\mathbb{k}$  x y` $\subseteq s$ 。

Lean 里相关定理常见名称：

```
#check convex_iff_segment_subset
#check Convex.segment_subset
```

凸组合版本

Lean 里最常用的直观形式是：

```
example {E : Type*} [AddCommMonoid E] [Module  $\mathbb{R}$  E]
  {s : Set E} (hs : Convex  $\mathbb{R}$  s)
  {x y : E} (hx : x  $\in$  s) (hy : y  $\in$  s)
```

```

{a b : ℝ} (ha : 0 ≤ a) (hb : 0 ≤ b) (hab : a + b = 1) :
a • x + b • y ∈ s := by
exact hs hx hy ha hb hab

```

这段代码表达的是：如果 s 是凸的，那么 s 对凸组合封闭。

3. 标量域/半环 $\mathbb{k}$ 是什么？

在 $\text{Convex } \mathbb{k} \text{ s}$ 中， $\mathbb{k}$ 表示系数来自哪个数系。例如在表达

$$a \cdot x + b \cdot y$$

时， $a \ b : \mathbb{k}$ 。

常见选择

$\mathbb{k}$	含义	几何直观
$\mathbb{R}$	实数标量	最常见的普通几何凸性
$\mathbb{Q}$	有理数标量	只允许有理系数凸组合
$\mathbb{N}$	自然数标量	几何意义很弱，因为 $a + b = 1$ 只给出端点
$\mathbb{R}_{\geq 0}$	非负实数标量	适合描述非负线性组合、锥、非负测度

为什么 $\mathbb{N}$ 的凸性很弱？

如果 $a \ b : \mathbb{N}$ 且

$$a + b = 1$$

那么只能是：

$$a = 1, b = 0$$

或者

$$a = 0, b = 1。$$

因此凸组合只能得到端点 x 或 y ，不能得到真正的中间点。

学习时可以先把 $\mathbb{k}$ 脑补成 $\mathbb{R}$ 。也就是说，先把 $\text{Convex } \mathbb{k} \text{ s}$ 理解成 $\text{Convex } \mathbb{R} \text{ s}$ 。

半环和域的区别

结构	大致含义	例子
半环 Semiring	有 $0, 1, +, *$ ，但不一定能减、能除	$\mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geq 0}$
域 Field	有加减乘除，非零元素可除	$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

凸性还需要写 $0 \leq a$ 、 $0 \leq b$ ，所以 $\mathbb{k}$ 通常还要带有顺序结构。

4. 非负线性组合、凸组合、锥

线性组合

$$\sum_i a_i x_i$$

其中系数 a_i 可以正、可以负。

非负线性组合

$$\sum_i a_i x_i, \text{ 且 } a_i \geq 0。$$

非负线性组合生成的对象通常叫锥，也就是 cone。例如：

$$2x + 3y$$

是非负线性组合。

凸组合

$$\sum_i a_i x_i, \text{ 且 } a_i \geq 0, \text{ 并且 } \sum_i a_i = 1。$$

例如：

$$0.3x + 0.7y$$

是凸组合。

核心关系：

凸组合 = 非负线性组合 + 系数和为 1。

概念	要求	生成对象
线性组合	系数任意	线性子空间/span
非负线性组合	系数非负	锥/cone
凸组合	系数非负，且系数和为 1	凸包/convex hull

5. 最优传输中的非负线性组合

你提到“非负线性组合在最优传输里面很常见”，这个理解很关键。最优传输里的很多对象，本质上都是：

非负锥 + 线性约束 + 线性目标函数。

离散概率测度

一个离散概率测度可以写成 Dirac 测度的凸组合：

$$\mu = \sum_i a_i \delta_{\{x_i\}}, \text{ 其中 } a_i \geq 0, \sum_i a_i = 1。$$

如果只要求 $a_i \geq 0$ ，不要求总质量为 1，那么得到的是有限非负测度：

$$\mu = \sum_i a_i \delta_{\{x_i\}}, \text{ 其中 } a_i \geq 0。$$

非负测度 = Dirac 测度的非负线性组合。

概率测度 = Dirac 测度的凸组合。

离散运输计划

离散最优传输中，运输计划通常是一个矩阵：

$$\pi = (\pi_{ij}), \text{ 其中 } \pi_{ij} \geq 0。$$

边缘约束为：

$$\sum_j \pi_{ij} = \mu_i,$$

$$\sum_i \pi_{ij} = \nu_j。$$

运输计划集合可写成：

$$\Pi(\mu, \nu) = \{ \pi \geq 0 \mid \sum_j \pi_{ij} = \mu_i, \sum_i \pi_{ij} = \nu_j \}。$$

这个集合是凸的。原因是如果 π_1 和 π_2 都满足边缘约束，那么对 $0 \leq t \leq 1$ ：

$$t\pi_1 + (1 - t)\pi_2$$

仍然非负，并且仍然满足同样的边缘约束。

OT 中常见结构:

非负矩阵 / 非负测度 $\rightarrow$ 加上总质量或边缘约束 $\rightarrow$ 得到凸可行集 $\rightarrow$ 在线性目标下优化。

6. 线性映射和仿射映射的区别

一句话:

线性映射必须保持原点; 仿射映射允许整体平移。

线性映射

一个映射 f 是线性的, 如果:

$$f(x + y) = f(x) + f(y),$$

$$f(ax) = a f(x)。$$

因此线性映射必然满足:

$$f(0) = 0。$$

例子:

$$f(x) = 2x$$

二维例子:

$$f(x, y) = (2x, 3y)$$

仿射映射

仿射映射具有形式:

$$f(x) = L(x) + b$$

其中 L 是线性映射, b 是一个固定向量。

仿射映射 = 线性映射 + 平移。

例子:

$$g(x) = 2x + 1$$

它不是线性的, 因为 $g(0) = 1 \neq 0$; 但它是仿射的。

为什么仿射映射保持凸性?

虽然仿射映射不保持一般线性组合, 但它保持凸组合。

设 $f(x) = L(x) + c$, 如果 $a + b = 1$, 那么:

$$f(ax + by)$$

$$= L(ax + by) + c$$

$$= aL(x) + bL(y) + c$$

$$= a(L(x) + c) + b(L(y) + c)$$

$$= af(x) + bf(y)。$$

关键就是:

$$a + b = 1。$$

所以凸集在线性映射和仿射映射下的像仍然是凸的。

类型	形式	是否要求 $f(0)=0$	例子
线性映射	$f(x) = Lx$	是	$f(x)=2x$
仿射映射	$f(x) = Lx + b$	否	$f(x)=2x+1$

7. Lean 使用小抄

导入模块

```
import Mathlib.Analysis.Convex.Basic
```

检查核心对象

```
#check Convex
#check convex_iff_segment_subset
#check convex_empty
#check convex_univ
#check Convex.inter
#check convex_iInter
#check convex_singleton
#check convex_segment
#check Convex.linear_image
#check Convex.linear_preimage
#check Convex.affine_image
#check Convex.affine_preimage
#check Convex.add
#check Convex.smul
#check Convex.translate
```

闭区间是凸的

```
import Mathlib.Analysis.Convex.Basic

example (a b : ℝ) : Convex ℝ (Set.Icc a b) := by
  exact convex_Icc a b
```

两个凸集之交仍然凸

```
import Mathlib.Analysis.Convex.Basic

example {E : Type*} [AddCommGroup E] [Module ℝ E]
  {s t : Set E}
  (hs : Convex ℝ s) (ht : Convex ℝ t) :
  Convex ℝ (s ∩ t) := by
  exact hs.inter ht
```

凸集对凸组合封闭

```
import Mathlib.Analysis.Convex.Basic

example {E : Type*} [AddCommMonoid E] [Module ℝ E]
  {s : Set E} (hs : Convex ℝ s)
  {x y : E} (hx : x ∈ s) (hy : y ∈ s)
  {a b : ℝ} (ha : 0 ≤ a) (hb : 0 ≤ b) (hab : a + b = 1) :
  a • x + b • y ∈ s := by
  exact hs hx hy ha hb hab
```

与凸包相关的模块

Basic 主要讲凸集本身。如果要用凸包，一般看：

```
import Mathlib.Analysis.Convex.Hull
```

其中核心对象通常是：

```
convexHull  $\mathbb{K}$  s
```

区分：

Mathlib.Analysis.Convex.Basic: 凸集基础。

Mathlib.Analysis.Convex.Hull: 凸包。

Mathlib.Analysis.Convex.Function: 凸函数。

8. 总结图

Convex $\mathbb{K}$ s

↓

s 对 $\mathbb{K}$ 中的凸组合封闭

非负线性组合

= 系数非负

↓

锥 / 非负测度 / 非负矩阵

凸组合

= 非负线性组合 + 系数和为 1

↓

凸集 / 凸包 / 概率测度

线性映射: $f(x) = Lx$, 保持原点

仿射映射: $f(x) = Lx + b$, 允许平移

二者都保持凸性

本笔记基于本次对话整理，可直接保存为 HTML 文件本地复习。